



Michael Boiman

Freiberuflicher Quality Engineer & KI-Architekt • 20+ Jahre QA • 4+ Jahre KI-Entwicklung
Frankfurt am Main · Freiberuflich · verfügbar für neue Projekte

mboiman@gmail.com
 BKS-Lab Homepage
 Persönliches GitHub
 @mboiman

+49 152 33822623
 michael-boiman
 BKS-Lab Organisation

40+

Skills

Ökosystem, ein Hub

20+

Repos orchestriert

über 7 Projekt-Boards

Live

A2A-Agent

live unter mboiman.bks-lab.com

Quality Engineering | LLM/AI Architecture | CI/CD Automation | Multi-Cloud | Peppol/E-Invoice

Karriereprofil

Quality Engineer und KI-Automatisierungsexperte mit 20+ Jahren Erfahrung in der Software-Qualitätssicherung und 4 Jahren spezialisierter KI-Entwicklung. Quality Engineering ist dabei kein abgeschlossenes Kapitel, sondern laufende Gegenwart — beide Stränge greifen ineinander.

In Enterprise-Projekten (DB Vertrieb, DVAG, TÜV Süd) sind Quality-Monitoring-Systeme entstanden, KI-gestützte Testautomatisierung kam dazu, Legacy-Migrationen wurden mit 24/7-Validierung abgesichert.

Heute verbinde ich Quality Engineering mit KI-Architektur: MCP- und A2A-Protokolle, Multi-Agent-Systeme und E-Invoicing nach EU-Standard — gebündelt in einem Orchestrierungs-Hub über 20+ Repos, Agenten und Protokolle.

Ergänzend gebe ich dieses Wissen weiter — in Entwickler- und Business-Workshops sowie als geladener Impulsgeber an der TU Darmstadt — und übersetze KI-Praxis für technische wie nicht-technische Zielgruppen.

Technische Skills

Quality Engineering

Playwright

Cucumber/Gauge

Python

LLMs (Claude/Gemini/GPT/Copilot)

Agent Orchestration (MCP & A2A)

Google ADK

LangChain

Peppol/E-Invoicing (EN 16931)

CI/CD

Kubernetes

Azure Functions

Grafana

Elasticsearch

REST APIs

Docker

JMeter

Gatling

Ausbildung

Diplom-Informatiker (FH)

Fachhochschule Köln, Gummersbach
2000 – 2005

ISTQB Certified Tester

2005

Certified Dynatrace Diagnostics

Basic Training

2007

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Englisch

Fließend

Zusätzliche Qualifikationen

ISTQB Certified

Agile (Scrum/Kanban)

4+ Jahre KI-Entwicklung, 20+ Jahre
Quality Engineering

PROJEKTE & LÖSUNGEN

Quality Dashboard - Echtzeit-Übersicht

Grafana | Elasticsearch | Python | CI/CD | Playwright

Durchgängige End-to-End-Lösung für Echtzeit-Qualitätsübersicht mit 10 Test-Tools, 5 Umgebungen plus Multi-Source-Integration (Pipeline, LeanIX, Jira, Confluence) für automatische PDF-Reports mit offenen Punkten, Bugs und technischen Schulden.



24/7 Automated Legacy Migration Validator: Dual-Run Quality Engineering

Java | Cucumber | Kibana | Graylog | Elasticsearch

Enterprise Legacy-Transformation mit durchgängiger Qualitätssicherung

Das Problem: Komplexe Mainframe-Preiskalkulation mit Millionen von Kombinationsmöglichkeiten sollte sicher migriert werden - ohne Qualitätsverlust oder Datenfehler. **Die Lösung:** 24/7 Dual-Run Validation System mit intelligenter Abweichungsanalyse • **Kontinuierliches Testing:** Zufallsgenerierte Tests aller Variationen rund um die Uhr • **Real-time Monitoring:** Live-Dashboard mit sofortiger Abweichungserkennung bei jedem Deployment • **Vollständige Traceability:** Jede Abweichung eindeutig geloggt mit...



E-Invoicing Automation Platform

Python | Azure Functions | Peppol | Storecove | SAP ByDesign

Produktive E-Rechnungs-Pipeline (Peppol/EN 16931) Kernfunktionen: • **Peppol Network Integration:** Anbindung an europäisches E-Invoicing-Netzwerk via Storecove Access Point • **Multi-Format Support:** ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung, UBL 2.1, CII (EN 16931 konform) • **ERP-Kopplung:** Automatische Übertragung an SAP ByDesign mit Validierung und Fehlerbehandlung • **Hexagonale Architektur:** Domain-driven Design mit Ports & Adapters für maximale Testbarkeit • **Dual-Channel Inbound:** Storecove Webhook (Push) + E-Mail...

AI Context Orchestrator — Multi-Repo Development Platform

Python YAML Claude Code Plugins Hooks API GitHub Actions

Zentrales Steuerungssystem für Enterprise AI-Development Kernfunktionen:

- **Context Orchestrator:** ecosystem.yaml als Single Source of Truth für 20+ Repos, Kunden, Infrastruktur und Skills
- **40+ Skills:** Log-Analyse, Deployment-Verifikation, Incident-Handling, E-Mail-Management, Meeting-Transkription, PDF/Zertifikat-Generierung, SharePoint-Integration
- **Hook-basiertes Permission System:** Smart Guard mit projektspezifischen Sicherheitsregeln (Branch-Schutz, Secret-Erkennung, Deployment-Gates)
- **Strukturiertes Arbeits-Tracking:** Automatische Dokumentation mit Tages-/Wochen-Archivierung und Cross-Project Kanban Board
- **Cross-Repo Automation:** Nahtlose Navigation...

E-Mail-Klassifizierung und -Verarbeitungsprozess

Python Azure Functions OpenAI GPT-3.5 Microsoft Graph API Elasticsearch

Vollständige Automatisierungslösung mit Microsoft Graph API, SAP RFC, Azure Functions (Python), OpenAI GPT-3.5-Turbo, Elasticsearch 8.x, Kibana Dashboards, Docker Container und GitHub Actions CI/CD.



Developer Workshop: AI-Agent Development & Integration

Anthropic Claude Google Gemini OpenAI GPT-4o MCP A2A

Zielgruppe: Entwickler, Technical Leads, DevOps Engineers **Workshop-Inhalte:**

- **Hands-on AI-Agent Development:** Live-Coding mit Claude, Gemini, GPT-4o
- **Next-Gen Protokolle:** MCP & A2A Implementation für Enterprise-Integration
- **Browser-Automation:** Playwright-MCP für automatisierte Test-Generierung
- **IDE-Integration:** AI-Assistenz in VS Code, Cursor, GitHub Copilot Workflows
- **Multi-Agent-Orchestrierung:** JSON-RPC, Secure Agent Communication
- **Praktische Demos:** Jira-Integration, Elasticsearch-Abfragen, GitHub-Workflows

Deliverables: Vollständiger Quellcode, Folien, Hands-on-Übungen, Production-ready Templates



Berufserfahrung

LLM Infrastructure Architect & Automation Engineer

06/2025 - heute

BKS - AI Research & Development

Entwicklung eines LLM-orchestrierten Enterprise Development Ecosystems: Vollständig integriertes System für Knowledge Management, Project Automation und Development Workflows mit Claude, Gemini und OpenAI GPT.

Schwerpunkte

- **Open Source MCP Server Portfolio:** Entwicklung und Veröffentlichung von 3+ MCP Servern auf GitHub (bks-wiki-mcp, hubspot-mcp-bks, bks-codex) mit uvx-Distribution, Claude Desktop Integration und Multi-Format Support (Markdown, JSON, YAML)
- **Multi-Agent Orchestration System:** Implementierung eines produktionsreifen A2A-Systems mit Orchestrator Agent (Routing Hub) und Knowledge Agent für inter-agent Kommunikation, capability-based Agent Cards und JSON-RPC 2.0
- **Git-Wiki Transformation:** Migration der Confluence-Wissensdatenbank zu strukturiertem Git-basiertem Wiki mit hierarchischer Organisation und Multi-Repository-Architektur (Submodules für Kundenprojekte)
- **MCP Navigation Server:** Entwicklung eines Model Context Protocol Servers (Python) mit intelligenter Hierarchie-Navigation, automatischer Content-Discovery und SharePoint-Integration
- **Google ADK Integration:** Einsatz des Google Agent Development Kit für Multi-Agent-Systeme und erweiterte Tool-Integration

Tools & Technologien

- LLM Orchestration: Claude, Google Gemini, OpenAI GPT, GitHub Copilot, Model Context Protocol (MCP), Google Agent Development Kit (ADK)
- AI Development Platform: Claude Code, Plugin-Architektur (Skills, Hooks, Commands, Agents), YAML/Markdown Configuration
- Multi-Agent: A2A Protocol, Orchestrator/Knowledge Agents, Agent Cards, JSON-RPC 2.0, SSE Streaming
- Backend: Python 3.13, FastAPI, uvx Distribution, Git Submodules
- Automation: GitHub Actions, GitHub GraphQL API, gh CLI
- Integration: SharePoint API, Clockify API, Elasticsearch, Natural Language Processing
- Development: Bash Scripting, jq, Docker, Multi-Agent Systems; orchestrierte Repos in Python, TypeScript, Rust und Go

Quality Engineering

09/2025 - heute

TÜV Süd

Quality Engineering für eine Enterprise-Plattform zur KI-gestützten Dokumentenverarbeitung im Bereich Medizinprodukte-Zertifizierung (MDR/IVDR) mit AI-Chat-Integration und Daten-Pipeline-Automatisierung.

Schwerpunkte

- **BDD API Test Framework:** Aufbau eines vollständigen Test-Frameworks mit Python/Behave, Self-Healing Authentication, HTML-Report-Generator mit eingebetteten API-Responses
- **E2E-Testautomatisierung:** Playwright E2E Test Suite für komplette User Journey (Setup -> Upload -> Transformation -> Download) mit 500er Error-Handling und Route-Mocking
- **Performance & Monitoring:** Entwicklung von Azure Monitor Workbooks (QA Live Testing Companion, Error Investigation Assistant) mit KQL für End-to-End-Überwachung
- **Bug Analysis & Quality Intelligence:** Implementierung eines umfassenden Bug-Tracking-Systems mit WIQL Queries, automatisierten Dashboards und Executive PDF-Reporting
- **Pipeline Integration:** Test-Automatisierung in Azure DevOps CI/CD Pipelines mit HTML Report Upload zu Azure Test Results

Tools & Technologien

- Testing: Behave, Playwright, TypeScript, Python, pytest, Page Object Model, Fixtures
- Monitoring: Azure Monitor Workbooks, KQL, Application Insights, Log Analytics
- Backend: FastAPI, Python, Pydantic, SQLAlchemy, Azure Functions, Azure Service Bus
- Frontend: React, TypeScript, Vite, TanStack Router
- AI Integration: Azure OpenAI (GPT-4o), LangChain, Azure AI Search, Embeddings
- DevOps: Azure DevOps Pipelines, Git, Docker, Azure Blob Storage, Poetry

AI-getriebene Automatisierte QA-Umgebung für Energie-Infrastruktur

07/2024 - 01/2025

AkkuSwap Startup

QA-Führung für EU-weite Batterie-Tausch-Infrastruktur: AI-gestütztes Simulationswerkzeug für Batterietausch-Stationsnetzwerk mit Energie-Infrastruktur-Integration

Hauptverantwortlichkeiten

- QA-Konzept, Design und Implementierung für AI-gesteuerte Simulation der EU-weiten Infrastruktur
- Entwicklung eines QA-Frameworks für inhouse AI-Server-Infrastruktur
- Proof-of-Concept für automatisiertes Testen von AI-gesteuerten Simulationen

Energiesektor-Verbindung

- **50 Hertz Beteiligung:** 50 Hertz (Elia Group Tochtergesellschaft) nahm am Forschungsprojekt eHaul teil, dem Vorgänger von AkkuSwap
- Direkte Erfahrung im Energiesektor mit Qualitätsanforderungen für kritische Infrastruktur

Technischer Stack

- Infrastruktur: Linux, Docker, Azure OpenAI
- Automatisierung: pytest, AI-Code-Generierung Integrationsmuster
- Monitoring: Grafana, Azure Monitoring
- Energiesysteme: Batterietausch-Infrastruktur, Grid-Integrations-Simulation

Wichtige Erfolge

- Etablierung einer QA-Methodik für AI-gesteuerte Infrastruktursimulation
- Erstellung eines Test-Frameworks für kritische Systeme im Energiesektor
- Validierung des Proof-of-Concept mit messbaren Zuverlässigkeitsverbesserungen

Technical Lead & AI Automation Architect

01/2024 - 04/2025

BKS

Technische Leitung & Entwicklung: Konzeption und Umsetzung einer skalierbaren Automatisierungslösung für die Verarbeitung von E-Rechnungen und PDF-Rechnungen aus dem Postfach einer führenden Online-Jobplattform (unter NDA). Vollständige Verantwortung von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Produktionseinführung.

Schwerpunkte:

- **Workflow-Automatisierung:** Extraktion, Analyse und Klassifizierung eingehender Rechnungen mittels Python und Azure Functions.
- **E-Rechnungs-Klassifizierung & Daten-Extraction:** Vollständige Verarbeitung nach EU-Standards (EN 16931: ZUGFeRD, XRechnung, Factur-X), inklusive Struktur- und Inhalts-Parsing.
- **Peppol Network Integration:** Anbindung an das europäische E-Invoicing-Netzwerk via Storecove Access Point für automatisierten Rechnungsempfang und -versand mit UBL/CII-Formaten.
- **SAP ByDesign Kopplung:** Automatische Übertragung validierter Rechnungsdaten an SAP ByDesign für nahtlose ERP-Integration.
- **Hexagonale Architektur:** Domain-driven Design mit Ports & Adapters für maximale Testbarkeit und Austauschbarkeit von Infrastruktur-Komponenten.

Tools & Technologien

- Azure Functions: Serverlose Orchestrierung der Automatisierungs-Workflows.
- Python: Implementierung der Kernlogik für Datenextraktion, Klassifizierung und Integration mit automatisierten CI/CD-Prozessen, Paketierung und umfassenden Unit- sowie Integrationstests zur Qualitätssicherung.
- E-Invoicing: Peppol Network, Storecove API, ZUGFeRD/Factur-X, XRechnung, UBL 2.1, CII
- ERP Integration: SAP ByDesign, Salesforce
- Microsoft Graph API: Zugriff auf Outlook-Postfächer und SharePoint-Dokumentbibliotheken.
- GitHub: Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines und kollaborative Entwicklung.
- Kibana: Monitoring, Log-Analyse und Performance-Dashboards.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Visualisierung.
- AI Automation: Claude AI, Custom Skills Development, Git Analysis, Natural Language Processing
- Protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent-to-Agent (A2A), JSON-RPC 2.0

AI Engineering Lead & ML Solutions Architect

04/2023 - 04/2024

BKS im Auftrag für Ryze

Projektmanagement & Technische Leitung: Entwicklung und Einführung eines KI-gesteuerten E-Mail-Bots zur Automatisierung der Kundenkommunikation, KI-gestützte Verarbeitung eingehender E-Mails und Auslösen von Folge-Aktivitäten in bestehenden SAP-Systeme. Verantwortlich für die End-to-End-Projektkoordination und Teamsteuerung von der Idee bis zur Implementierung.

Schwerpunkte:

- **Entwicklung von ML-Modellen:** Entwurf und Training spezialisierter Modelle zur effektiven Klassifizierung von E-Mails, realisiert durch Azure Functions.
- **API-Integrationen:** Nahtlose Anbindung an Microsoft Outlook 365 über die Microsoft Graph API und an SAP-Systeme zur Überprüfung von Kundendaten.
- **Prozessautomatisierung:** Automatisches Verschieben von E-Mails basierend auf Klassifikation und spezifischen Geschäftsregeln, inklusive der Bearbeitung von Reklamationen.
- **DevOps und Monitoring:** Implementierung von CI/CD Pipelines sowie Einsatz von Kibana für das Monitoring.
- **Entwicklung einer Streamlit-basierten Benutzeroberfläche:** Verbesserung der Testbarkeit und Visualisierung von Prozessergebnissen.

Tools & Technologien

- Azure Functions: Für serverlose Anwendungsarchitekturen und die Ausführung von ML-Modellen.
- Python: Hauptprogrammiersprache für die Entwicklung des E-Mail-Bots und der ML-Modelle.
- Microsoft Graph API: Für den Zugriff und die Verarbeitung von E-Mails im Microsoft Outlook 365.
- SAP API: Für die Abfrage von Kundendaten und die Kommunikation mit SAP-Systemen.
- GitHub: Für Versionskontrolle, CI/CD Pipelines und den kollaborativen Entwicklungsprozess.
- Kibana: Für das Echtzeit-Monitoring und die Analyse der Systemleistung.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Systemüberwachung.

Platform Quality Architect (CI/CD, Monitoring, Automation)

08/2021 - 05/2025

DVAG

Testmanagement & Testkoordination, sowie Einführung von CI/CD mit Aufbau von QualityGates** Koordination als Quality-Lead (übergreifendes QA-Team) inklusive Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung zur Einführung von Qualitätsmetriken und Testautomatisierung innerhalb der Pipeline, Teamübergreifend

Tools

- IntelliJ / Visual Studio Code
- Java / JavaScript / TypeScript
- Playwright / Gauge / Karate
- Python für die Aufbereitung und Analyse von Test- und Reportdaten
- CI/CD / GitHub - reusable workflows
- Helm / Container
- JIRA / Confluence
- Grafana
- Behavioral-Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Pact.io)

DevOps Quality Lead & Dashboard Architect

01/2017 - 05/2021

DB Vertrieb

Testmanagement, Testkoordination, Testautomatisierung - Agil (Kanban, Scrum, SAFE) Koordination als PO eines übergreifendes QA-Teams inklusive teamübergreifender Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung

Tools

- IntelliJ
- Java
- Cucumber / Cypress
- JMeter / Gatling
- CI/CD / GitLab CI / Jenkins
- Helm / Docker
- JIRA / Confluence
- Kibana / Grafana / Instana / Graylog
- Behaviour Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Spring Cloud Contract)
- Ionic (Hybride App)
- Selenium

Frühere Positionen

09/2015 - 01/2017	Performance Engineering Lead & Test Architect — DB Systel	Last und Performance Tests und Analyse - Testmanager, Testdesigner, Analyst
04/2015 - 09/2015	Senior iOS Developer & Mobile Architect — Telekom	Senior iOS Developer
05/2009 - 03/2015	Quality Assurance Lead & Test Automation Architect — Siemens	QS, Testmanagement , Testautomatisierung, Requirements Engineering
03/2009 - 05/2009	Performance Test Engineer & Load Testing Specialist — ING-DIBA	Last und Performance Tester

01/2006 - 12/2008

Performance Test Engineer & Quality Consultant — British Telecom, Mobiliar, DB-Systel, Sparkassen
Informatik, Loyalty Partner, Telekom, Itelium, Deutsche Post, Postbank

Last und Performance Tester /
Tester

Workshops & Vorträge

Impulsvortrag: KI-gestützte Software-Entwicklung in der Praxis

TU Darmstadt — Fachgebiet Wirtschaftsinformatik · Praktikum „KI-Startup: Von der Idee zur Umsetzung“ — 04/2026

Präsentation: Effiziente Dokumentation durch Automatisierung

Enterprise Präsentation - AI-gestützte Dokumentationsworkflows — 04/2025

Workshop: Entwicklung mit Generativen Sprach Modellen

Developer Workshop - Agenten-basierte Software-Entwicklung — 06/2025

Anwendungen von KI im Geschäftsumfeld

KI-Workshop zur Unternehmenseinbindung — 2023